

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

DNI: _____

CURSO / GRUPO: 2ºA

Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

1. (2 puntos) Hallar la solución de la ecuación diferencial

$$y''(t) + y(t) = -15\sin(4t)$$

con las condiciones iniciales $y(0) = 2$, $y'(0) = 5$, mediante el método de la transformada de Laplace.

Soluciones.

Transformamos la ecuación diferencial usando la transformada de Laplace de las funciones que la componen.

- $\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$
- $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$
- $\mathcal{L}\{\sin(at)\} = \frac{a}{s^2+a^2}$

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} + \mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{-15\sin(4t)\}$$

$$(s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)) + Y(s) = -15 \cdot \frac{4}{s^2 + 16}$$

$$(s^2Y(s) - 2s - 5) + Y(s) = -\frac{60}{s^2 + 16}$$

Reordenamos la ecuación anterior

$$(s^2 + 1)Y(s) = -\frac{60}{s^2 + 16} + 2s + 5$$

$$Y(s) = \frac{-\frac{60}{s^2+16} + 2s + 5}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{2s + 5}{s^2 + 1} - \frac{60}{(s^2 + 16)(s^2 + 1)}$$

Estudiamos cada uno de los términos por separado, con el fin de encontrar la transformación inversa.

Termino $\frac{2s+5}{s^2+1}$

- $\frac{2s}{s^2+1} \rightarrow 2 \cos(t)$
- $\frac{5}{s^2+1} \rightarrow 5 \sin(t)$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s+5}{s^2+1} \right\} = 2 \cos(t) + 5 \sin(t)$$

Termino $\frac{60}{(s^2+16)(s^2+1)}$

Podemos llevar a cabo una descomposición de fracciones parciales, si tenemos en cuenta que el denominador esta formado por dos términos cuadráticos

$$\frac{60}{(s^2 + 1)(s^2 + 16)} = \frac{As + B}{s^2 + 1} + \frac{Cs + D}{s^2 + 16}$$

Podemos igualar cada termino de la anterior ecuación con la relación

$$60 = (As + B)(s^2 + 16) + (Cs + D)(s^2 + 1)$$

- $(As + B)(s^2 + 16) = As^3 + 16As + Bs^2 + 16B$
- $(Cs + D)(s^2 + 1) = Cs^3 + Cs + Ds^2 + D$

Junto con la ecuación

$$60 = (A + C)s^3 + (B + D)s^2 + (16A + C)s + (16B + D)$$

con lo que obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

- $s^3: A + C = 0$
- $s^2: B + D = 0$
- $s^1: 16A + C = 0$

$$A + C = 0 \Rightarrow C = -A$$

$$16A + C = 0 \Rightarrow 16A - A = 0 \Rightarrow 15A = 0 \Rightarrow A = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$B + D = 0 \Rightarrow D = -B$$

$$16B + D = 60 \Rightarrow 16B - B = 60 \Rightarrow 15B = 60 \Rightarrow B = 4 \Rightarrow D = -4$$

Por lo que

$$\frac{60}{(s^2+1)(s^2+16)} = \frac{4}{s^2+1} - \frac{4}{s^2+16}$$

Las transformadas inversas son

- $\frac{4}{s^2+1} \rightarrow 4 \sin(t)$
- $\frac{4}{s^2+16} \rightarrow \frac{4}{4} \sin(4t) = \sin(4t)$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ -\frac{60}{(s^2+1)(s^2+16)} \right\} = -4 \sin(t) + \sin(4t)$$

Las transformadas inversas de cada uno de los términos nos dan la solución final

$$y(t) = 2 \cos(t) + 5 \sin(t) - 4 \sin(t) + \sin(4t)$$

$$\boxed{y(t) = 2 \cos(t) + \sin(t) + \sin(4t)}$$

2. (3 puntos)

a. (2 puntos) Hallar la solución del siguiente sistema lineal de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}x_1'(t) &= x_2(t) \\ x_2'(t) &= -x_1(t)\end{aligned}$$

mediante el cálculo de sus autovalores.

b. (0.5 puntos) Comprobar que las soluciones encontradas son linealmente independientes.

c. (0.5 puntos) Dibujar el diagrama de fases $x_2(t)$ frente a $x_1(t)$ para las condiciones iniciales $x_1(0) = 1$ y $x_2(0) = 1$

Soluciones.

a. El sistema de ecuaciones se puede escribir en forma matricial

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Podemos definir

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

por lo que obtenemos el sistema

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$$

Para calcular los autovalores, resolvemos la ecuación característica

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \\ \Rightarrow \lambda &= \pm i\end{aligned}$$

Por lo que los autovalores son

- $\lambda_1 = i$
- $\lambda_2 = -i$

Buscamos ahora los autovectores asociados a cada autovalor:

- $\lambda_1 = i$

$$(A - iI)\mathbf{v} = 0:$$

$$\begin{bmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow -iv_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = iv_1$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$$

$$\bullet \quad \lambda_2 = -i$$

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

La solución general tendrá la siguiente forma

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{it} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} + c_2 e^{-it} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

Podemos expresar esa solución en forma real, si usamos la relación de Euler

$$e^{it} = \cos t + i \sin t, \quad e^{-it} = \cos t - i \sin t$$

$$\mathbf{x}(t) = \alpha \begin{bmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1(t) &= A \cos t + B \sin t \\ x_2(t) &= -A \sin t + B \cos t \end{aligned}$$

Aplicando las condiciones iniciales

$$\begin{aligned} x_1(0) &= A \cos(0) + B \sin(0) = A = 1 \\ x_2(0) &= -A \sin(0) + B \cos(0) = B = 1 \end{aligned}$$

$\begin{aligned} x_1(t) &= \cos(t) + \sin(t) \\ x_2(t) &= -\sin(t) + \cos(t) \end{aligned}$

b. Dos funciones f y g son linealmente dependientes si el Wroskiano es cero

$$W(f, g)(t) = \begin{vmatrix} f(t) & g(t) \\ f'(t) & g'(t) \end{vmatrix} = f(t)g'(t) - f'(t)g(t)$$

En nuestro caso

- $f(t) = x(t) = \cos(t) + \sin(t)$
- $g(t) = y(t) = -\sin(t) + \cos(t)$

Las derivadas son

- $f'(t) = -\sin(t) + \cos(t)$
- $g'(t) = -\cos(t) - \sin(t)$

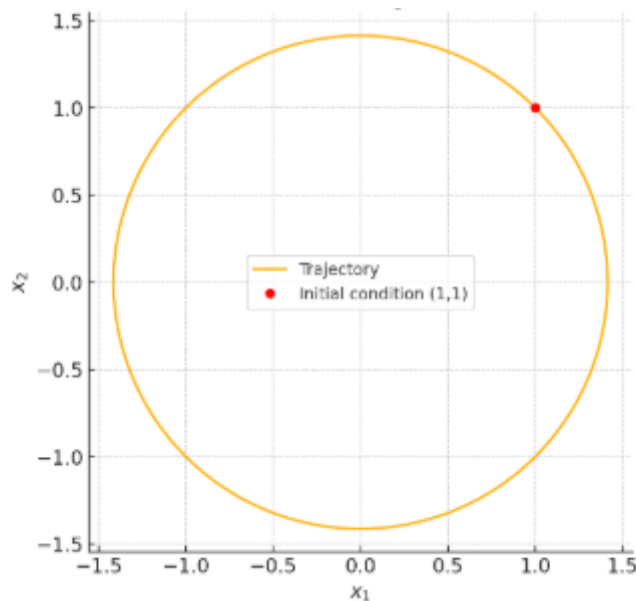
El Wroskiano toma la forma

$$W(t) = (\cos t + \sin t)(-\cos t - \sin t) - (-\sin t + \cos t)(-\sin t + \cos t)$$

$$W(t) = -[1 + 2 \sin t \cos t] - [1 - 2 \sin t \cos t] = -1 - 2 \sin t \cos t - 1 + 2 \sin t \cos t = -2$$

Como el Wroskiano es diferente de cero concluimos que las dos funciones son linealmente independientes.

c. Diagrama de fase



3. (1 puntos)

Resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden mediante el factor integrante $y' + xy = x$, dadas las condiciones iniciales $y(0) = 1$.

Soluciones.

La ecuación diferencial ya esta en su forma estándar $y' + P(x)y = Q(x)$ donde

- $P(x) = x$
- $Q(x) = x$

Calculamos el factor integrante $\mu(x)$

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\int x dx} = e^{\frac{x^2}{2}}$$

Ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial por el factor integrante

$$e^{x^2/2}y' + xe^{x^2/2}y = xe^{x^2/2}$$

$$\frac{d}{dx} \left(e^{x^2/2}y \right) = xe^{x^2/2}$$

Integramos ambos lados de la ecuación anterior

$$\int \frac{d}{dx} \left(e^{x^2/2}y \right) dx = \int xe^{x^2/2} dx$$

La integral de la derecha se puede simplificar si hacemos el cambio de variable

$$u = \frac{x^2}{2} \Rightarrow du = x dx$$

$$\int xe^{x^2/2} dx = \int e^u du = e^u = e^{x^2/2}$$

$$e^{x^2/2}y = e^{x^2/2} + C$$

Resolviendo la integral de la izquierda e igualando con la de la derecha obtenemos la solución

$$y(x) = 1 + Ce^{-x^2/2}$$

Aplicamos las condiciones iniciales

$$1 = 1 + Ce^0 \Rightarrow 1 = 1 + C \Rightarrow C = 0$$

Por lo que la solución es

$$\boxed{y(x) = 1}$$

4. (1 puntos)

Resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden no lineal

$$y' = (x - y + 1)^2$$

mediante la sustitución de variables adecuada.

Soluciones.

Podemos definir la nueva variable

$$u = x - y + 1 \quad \Rightarrow \quad y = x + 1 - u$$

Si diferenciamos ambos lados de la anterior expresión obtenemos

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{du}{dx}$$

A partir de la ecuación diferencial original

$$\frac{dy}{dx} = (x - y + 1)^2 = u^2$$

Por lo que

$$1 - \frac{du}{dx} = u^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 - u^2$$

Dado que la ecuación diferencial anterior es separable, tendremos que

$$\frac{du}{1 - u^2} = dx$$

$$\int \frac{1}{1 - u^2} du = \int dx$$

Podemos usar la siguiente identidad para resolver la integral de la izquierda

$$\frac{1}{1 - u^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - u} + \frac{1}{1 + u} \right)$$

$$\int \frac{1}{1 - u^2} du = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + u}{1 - u} \right| = x + C$$

Ahora debemos expresar u en función de x para encontrar la solución final y en función de x

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| = x + C \quad \Rightarrow \quad \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| = 2x + C'$$

$$\left| \frac{1+u}{1-u} \right| = e^{2x+C'} = Ke^{2x}$$

$$\frac{1+u}{1-u} = Ke^{2x}$$

$$1+u = Ke^{2x}(1-u) \Rightarrow 1+u = Ke^{2x} - Ke^{2x}u$$

$$u + Ke^{2x}u = Ke^{2x} - 1 \Rightarrow u(1 + Ke^{2x}) = Ke^{2x} - 1$$

$$u = \frac{Ke^{2x} - 1}{Ke^{2x} + 1}$$

$$y = x + 1 - u \Rightarrow y = x + 1 - \frac{Ke^{2x} - 1}{Ke^{2x} + 1}$$

La solución final es

$$\boxed{y(x) = x + 1 - \frac{Ke^{2x} - 1}{Ke^{2x} + 1}}$$

5. (3 puntos)

Encontrar la solución característica y la solución particular de la siguiente ecuación diferencial

$$y'' - 9y = e^{3x}.$$

Dadas las condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$, dar la solución final. Usar el método de los coeficientes indeterminados.

Soluciones.

Primero resolvemos la ecuación homogénea

$$y'' - 9y = 0.$$

La ecuación característica tiene la forma

$$r^2 - 9 = 0 \implies r = \pm 3.$$

Por lo que la solución general de la ecuación homogénea es

$$y_h = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x}.$$

Ahora calculamos la solución particular. Ya que la parte derecha de la ecuación diferencial es e^{3x} , que es una solución de la ecuación homogénea (es decir e^{3x} aparece en y_h), probamos la una solución particular de la forma

$$y_p = A x e^{3x}$$

Calculamos las derivadas de la anterior ecuación

$$y'_p = A(e^{3x} + 3x e^{3x}) = A e^{3x}(1 + 3x),$$

$$y''_p = A(3e^{3x}(1 + 3x) + 3e^{3x}) = A e^{3x}(3 + 9x + 3) = A e^{3x}(6 + 9x).$$

y sustituimos en la ecuación diferencial original

$$\begin{aligned}
 y_p'' - 9y_p &= e^{3x}, \\
 Ae^{3x}(6 + 9x) - 9(Axe^{3x}) &= e^{3x}, \\
 Ae^{3x}(6 + 9x) - 9Axe^{3x} &= e^{3x}, \\
 Ae^{3x}(6 + 9x - 9x) &= e^{3x}, \\
 6Ae^{3x} &= e^{3x}.
 \end{aligned}$$

Dividiendo por e^{3x}

$$6A = 1 \implies A = \frac{1}{6}.$$

Por lo que,

$$y_p = \frac{1}{6}xe^{3x}.$$

La solución general tiene la forma

$$y = y_h + y_p = C_1e^{3x} + C_2e^{-3x} + \frac{1}{6}xe^{3x}.$$

Determinamos las constantes C_1 y C_2 mediante las condiciones iniciales

$$y(0) = C_1e^0 + C_2e^0 + \frac{1}{6} \cdot 0 \cdot e^0 = C_1 + C_2 = 1.$$

y, para la primera derivada

$$y' = \frac{d}{dx} \left(C_1e^{3x} + C_2e^{-3x} + \frac{1}{6}xe^{3x} \right).$$

$$y' = 3C_1e^{3x} - 3C_2e^{-3x} + \frac{1}{6}(e^{3x} + 3xe^{3x}),$$

$$y' = 3C_1e^{3x} - 3C_2e^{-3x} + \frac{1}{6}e^{3x} + \frac{1}{2}xe^{3x}.$$

$$y'(0) = 3C_1 - 3C_2 + \frac{1}{6} + 0 = 3C_1 - 3C_2 + \frac{1}{6} = 1.$$

Debemos resolver el sistema de ecuaciones

$$C_1 + C_2 = 1.$$

$$3C_1 - 3C_2 + \frac{1}{6} = 1,$$

$$C_1 = \frac{23}{36}.$$

$$C_2 = \frac{13}{36}.$$

Solución final

$$y = \frac{23}{36}e^{3x} + \frac{13}{36}e^{-3x} + \frac{1}{6}xe^{3x}.$$

Trasformada de Laplace de la derivada n-esima

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1} f(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0).$$

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1. 1	$\frac{1}{s}, \quad s > 0$
2. e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \quad s > a$
3. $t^n, \quad n$ a positive integer	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0$
4. $t^p, \quad p > -1$	$\frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}, \quad s > 0$
5. $\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, \quad s > 0$
6. $\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, \quad s > 0$
7. $\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}, \quad s > a $
8. $\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, \quad s > a $
9. $e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, \quad s > a$
10. $e^{at} \cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}, \quad s > a$
11. $t^n e^{at}, \quad n$ a positive integer	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a$
12. $u_c(t) = \begin{cases} 0 & t < c \\ 1 & t \geq c \end{cases}$	$\frac{e^{-cs}}{s}, \quad s > 0$
13. $u_c(t)f(t-c)$	$e^{-cs}F(s)$
14. $e^{ct}f(t)$	$F(s-c)$
15. $f(ct)$	$\frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right), \quad c > 0$
16. $(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau$	$F(s)G(s)$
17. $\delta(t-c)$	e^{-cs}
18. $f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
19. $(-t)^n f(t)$	$F^{(n)}(s)$